

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Тема: Установка и основные команды операционной системы Linux

Студент: Али Хадир

Группа: НПИ-01

Студенческий билет: 1132254991

Преподаватель: Демидова А. В.

1. Цель работы Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки. Изучение иерархии файловой системы Linux, освоение команд навигации, управления файлами и директориями.

2. Задачи 1. Ознакомление с интерфейсом терминала и базовыми командами.

2. Изучение структуры домашнего каталога и системных директорий.

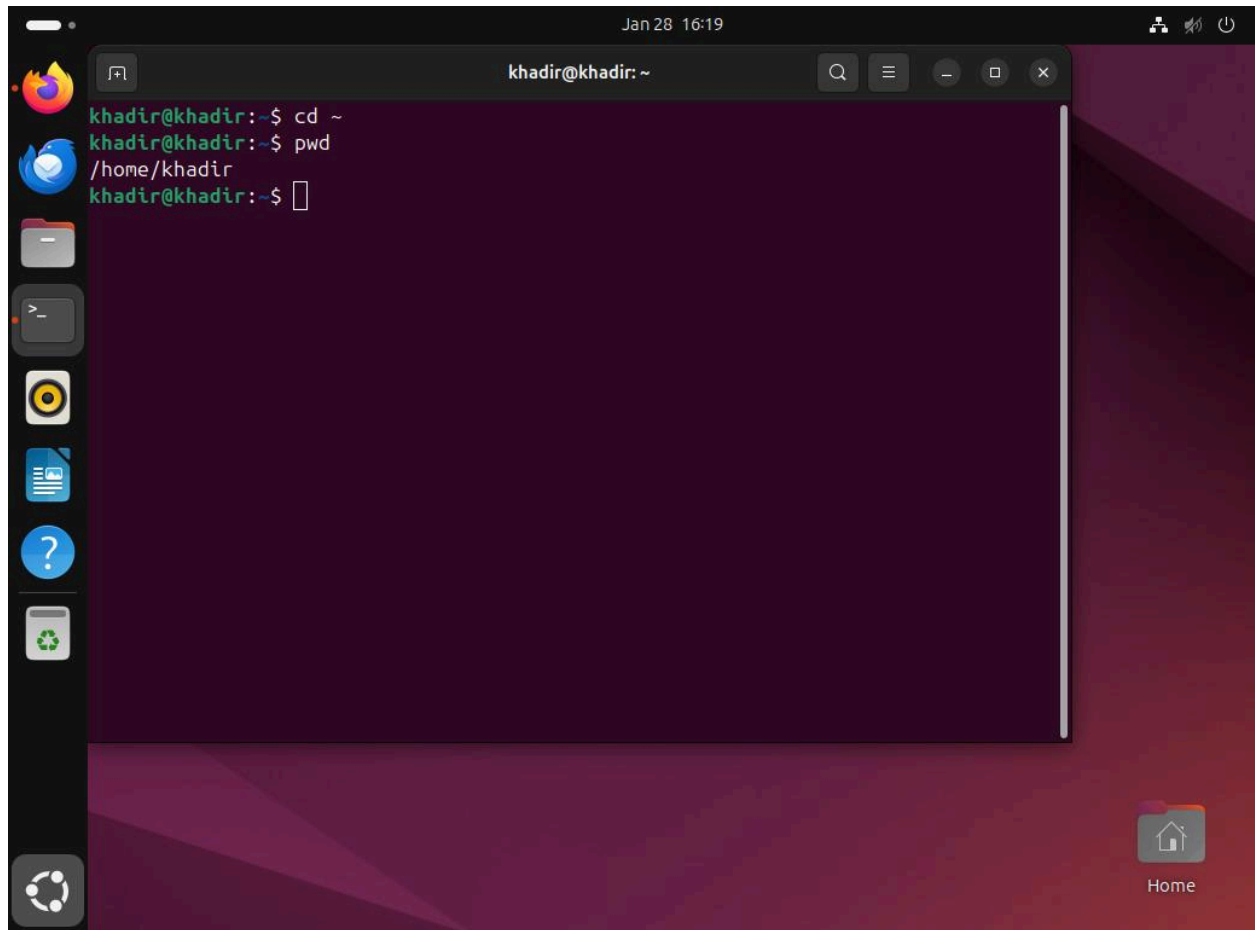
3. Отработка навыков создания, копирования и перемещения объектов файловой системы.

4. Изучение атрибутов файлов и прав доступа.

2.1. Определение текущего каталога

Команда **pwd** (print working directory) используется для вывода полного пути текущего рабочего каталога. Это позволяет точно определить местоположение пользователя в иерархии файловой системы.

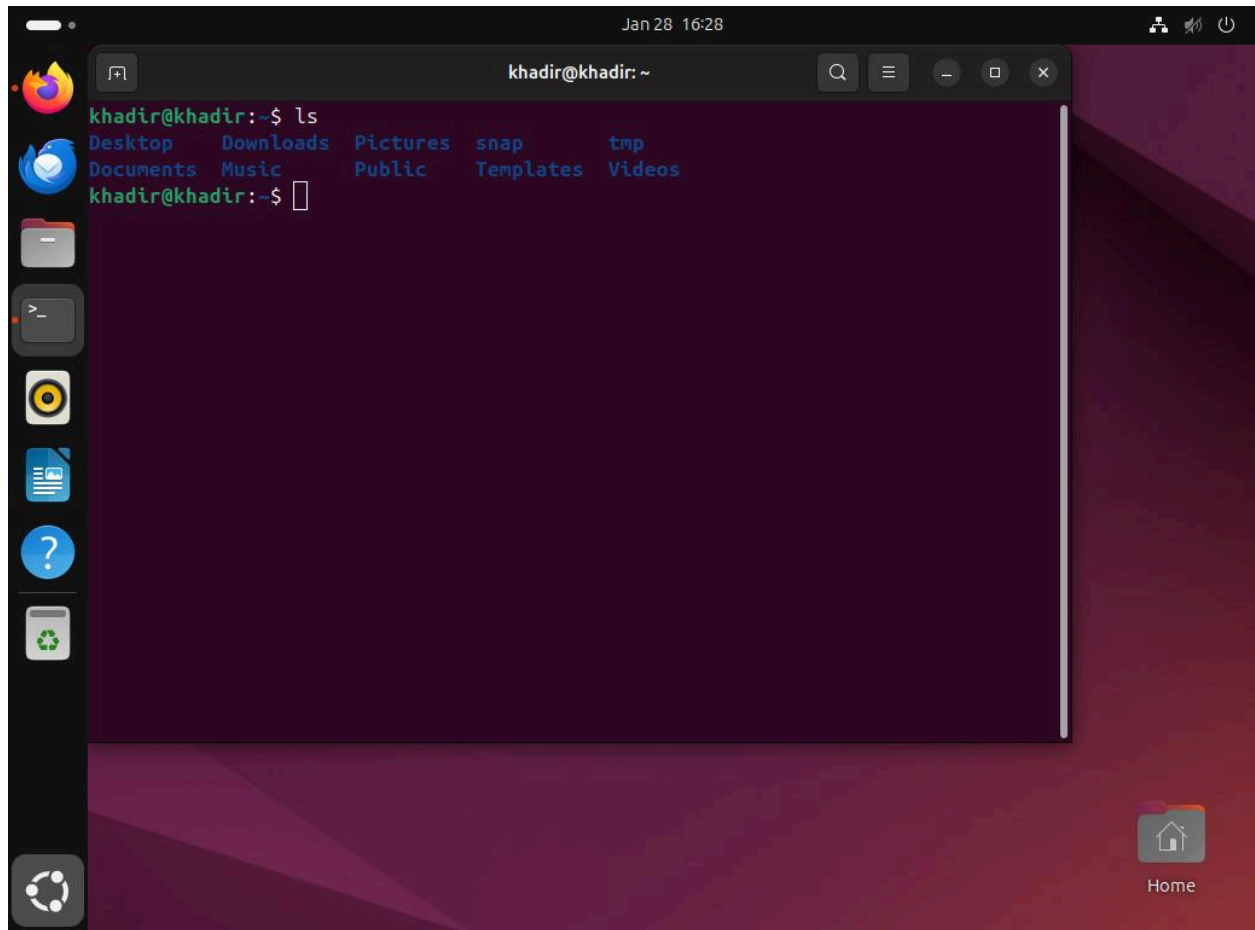
- **Команда:** **pwd**
- **Результат:** Терминал выводит путь **/home/khadir**.



2.2. Просмотр содержимого каталога (Стандартный вывод)

Команда `ls` без дополнительных аргументов выводит список имен файлов и подкаталогов, находящихся в текущей директории.

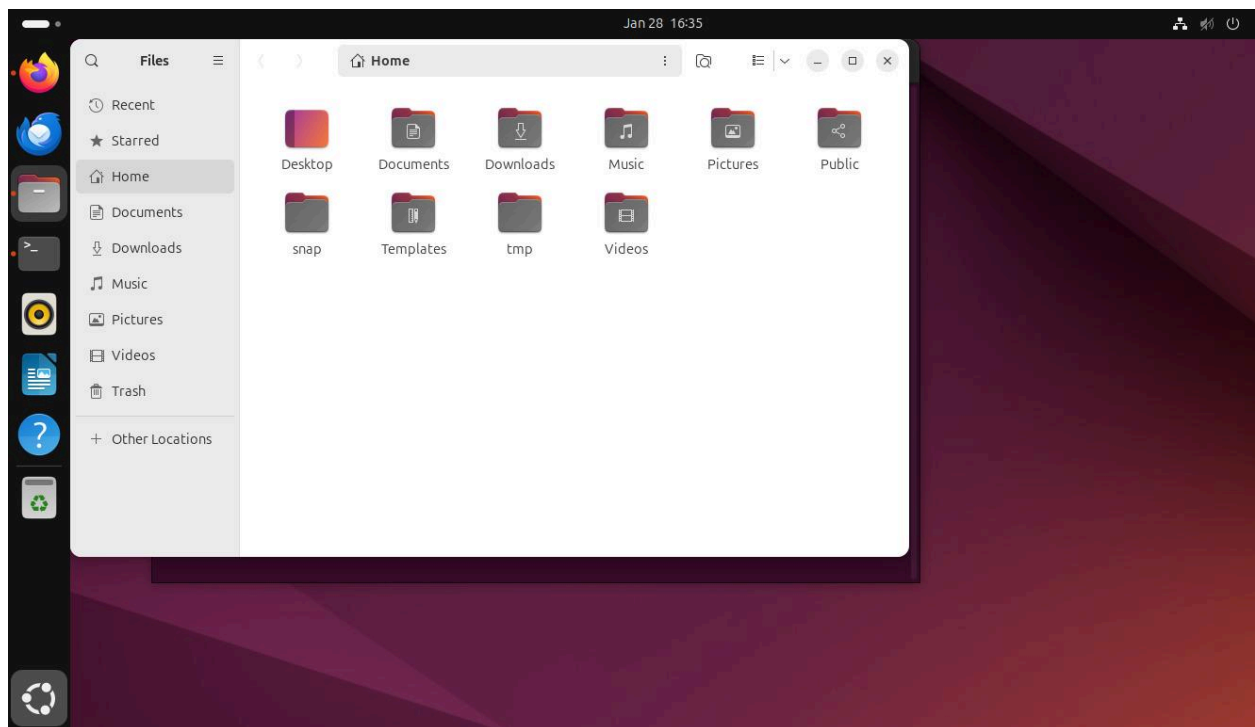
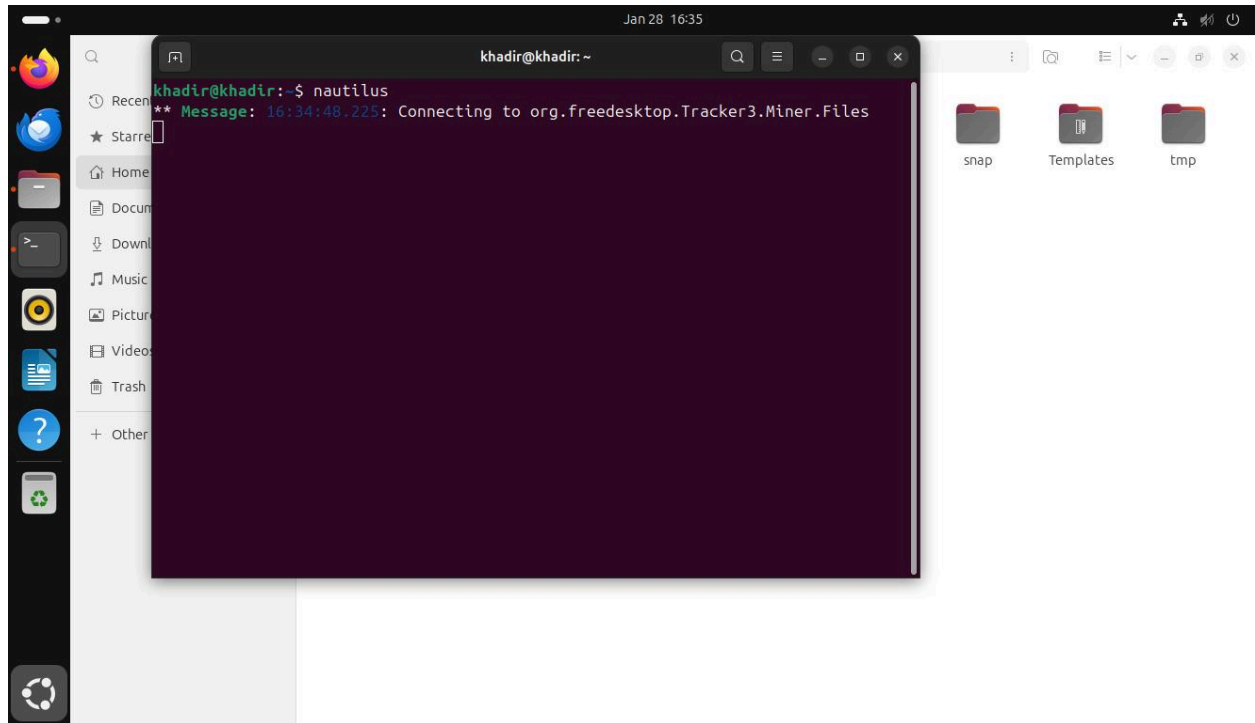
- **Команда:** `ls`
- **Результат:** Отображаются стандартные папки пользователя.



2.3. Синхронизация терминала и графического интерфейса

С помощью команды `nautilus .` был открыт графический менеджер файлов для визуального подтверждения структуры папок.

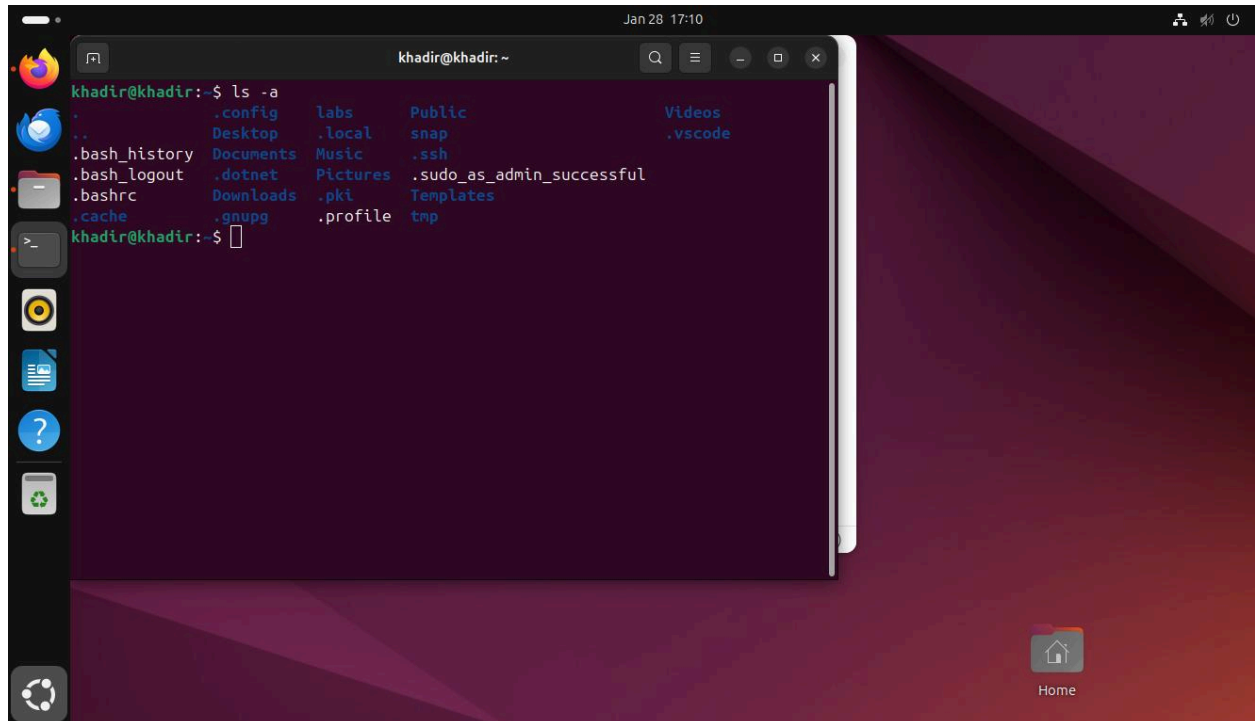
- Команда: `nautilus .`
- Результат: Открытие окна проводника.



2.4. Отображение скрытых файлов и папок

Команда `ls -a` отображает все объекты, включая скрытые конфигурационные файлы (начинающиеся с точки).

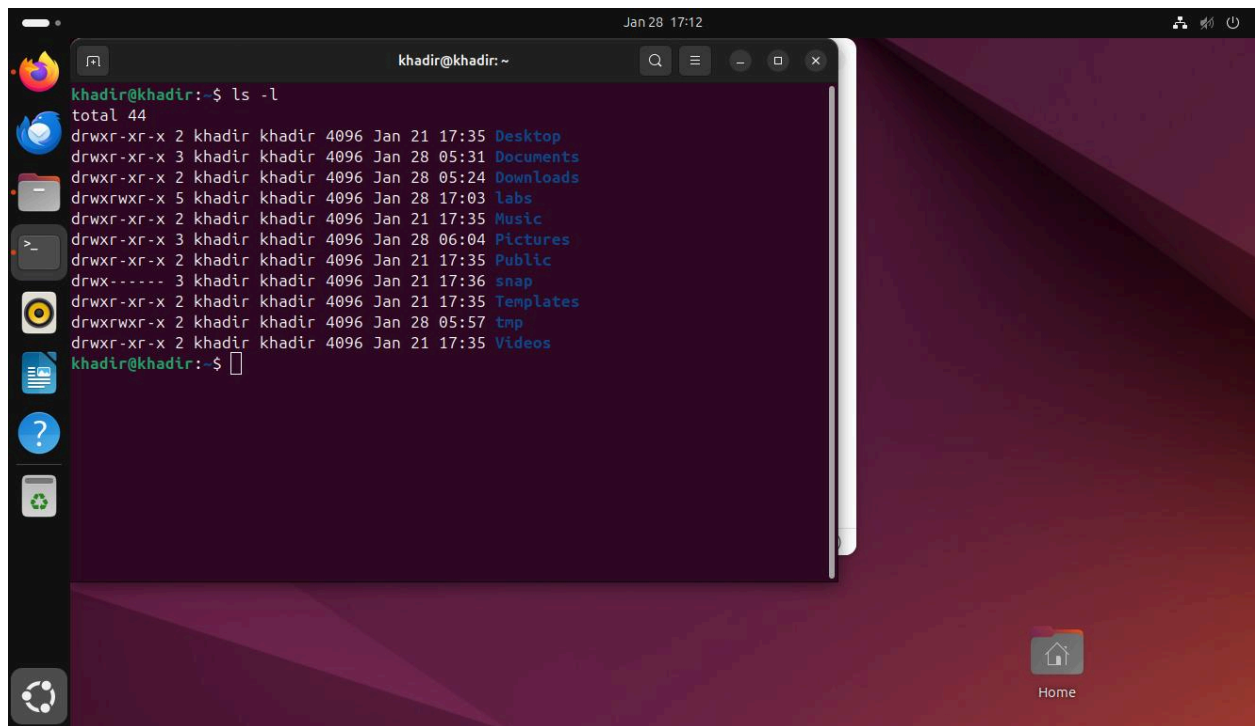
- **Команда:** `ls -a`
- **Результат:** Список всех системных и скрытых файлов.



2.5. Подробный анализ атрибутов файлов

Команда `ls -l` предоставляет расширенную информацию о файлах, включая права доступа (rwx), владельца и размер.

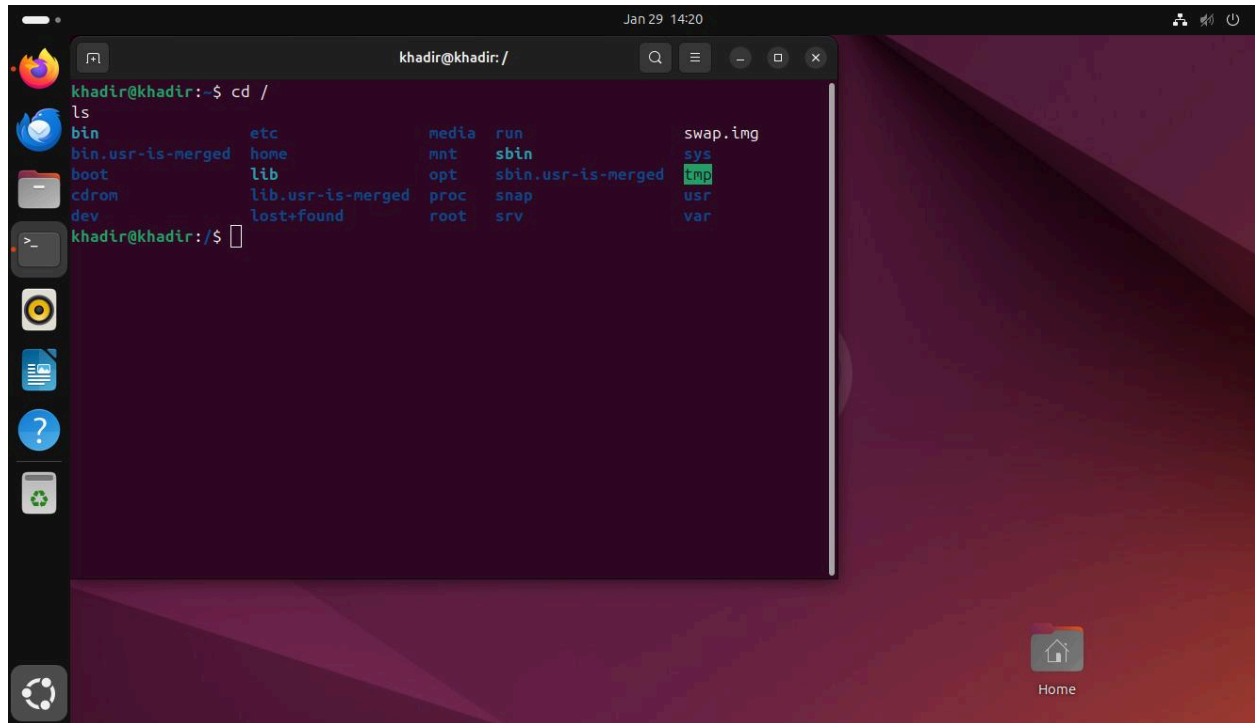
- **Команда:** `ls -l`
- **Результат:** Табличный вывод метаданных.



3.1. Переход в корневой каталог

Корневой каталог (/) является основной точкой входа в файловую систему Linux. Я перешел в корень, чтобы изучить базовую структуру системы.

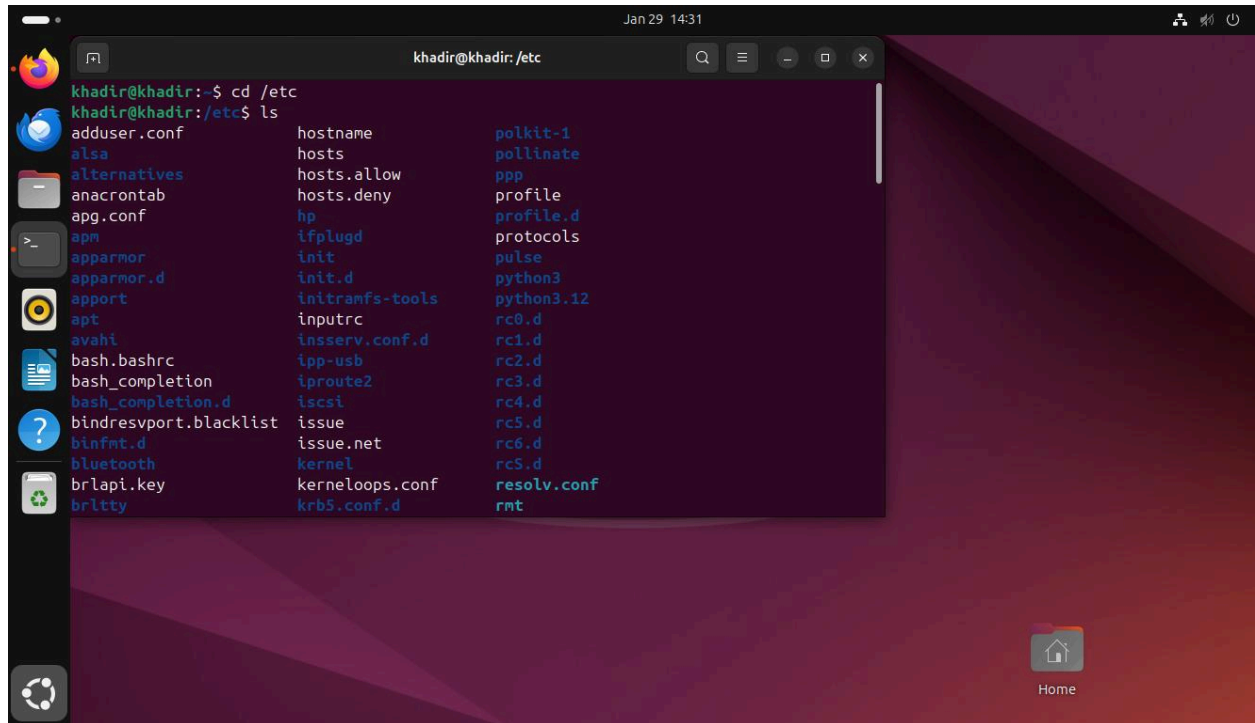
- **Команда:** `cd /`
- **Команда:** `ls`
- **Результат:** Отображение основных системных папок (bin, boot, dev, etc, home, lib, var).



3.2. Изучение системных конфигураций в /etc

Каталог `/etc` содержит важные конфигурационные файлы, которые управляют поведением операционной системы и программ.

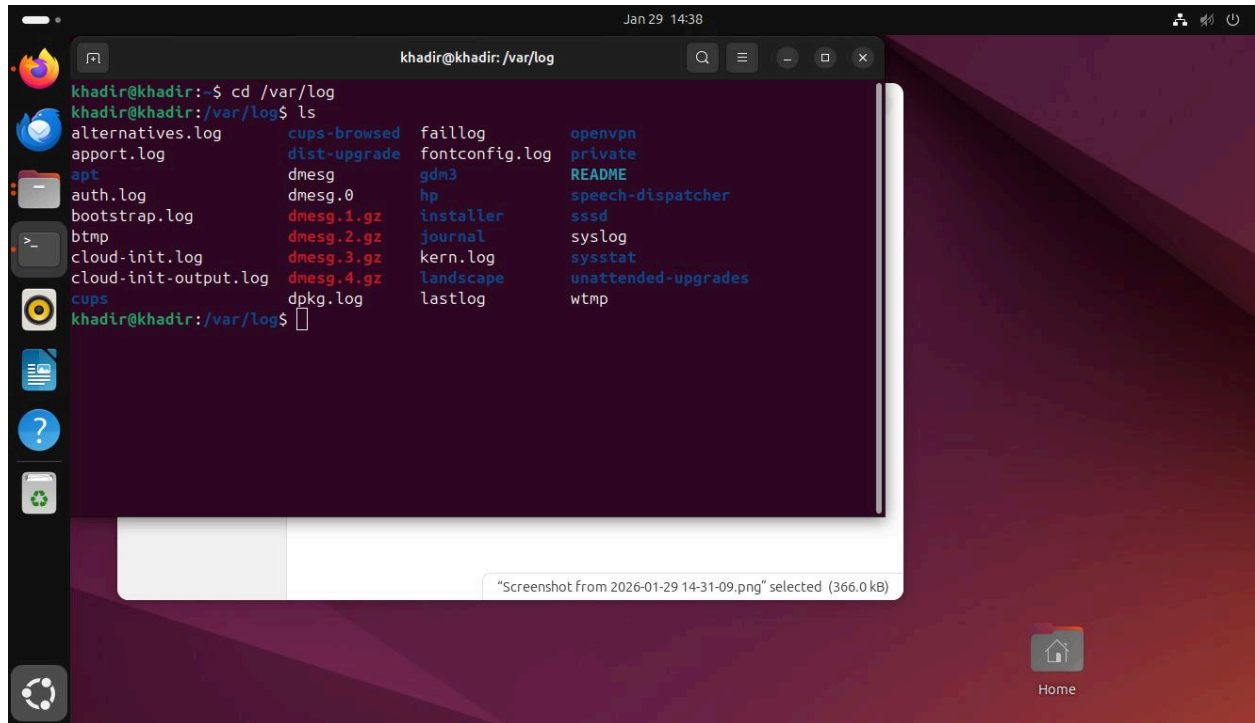
- Команда: `cd /etc`
- Команда: `ls`
- Результат: Список конфигурационных файлов системы.



3.3. Исследование системных журналов в /var/log

Директория `/var/log` предназначена для хранения логов (журналов), в которых фиксируются события, происходящие в системе.

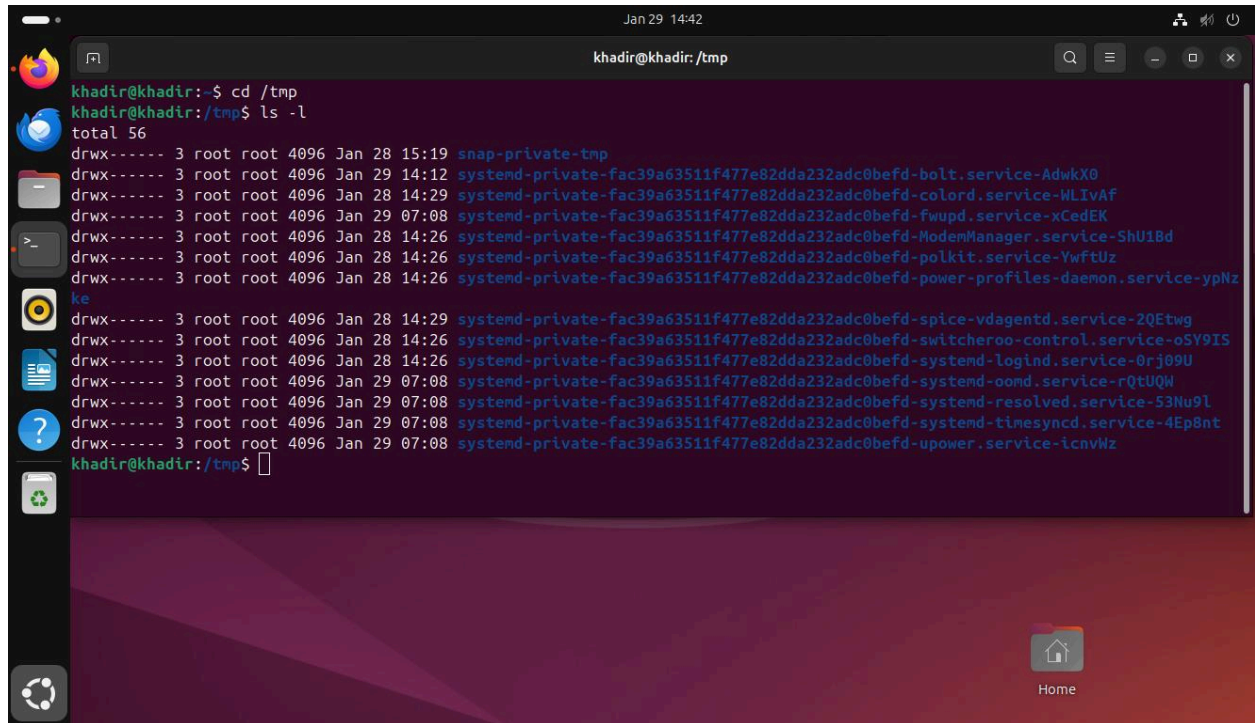
- Команда: `cd /var/log`
- Команда: `ls`
- Результат: Список файлов журналов (auth.log, syslog, dpkg.log).



3.4. Работа с временными файлами в /tmp

Каталог `/tmp` используется для хранения временных данных. Я проверил его содержимое и атрибуты файлов с помощью длинного формата вывода.

- **Команда:** `cd /tmp`
- **Команда:** `ls -l`
- **Результат:** Список временных объектов с подробной информацией о правах доступа.

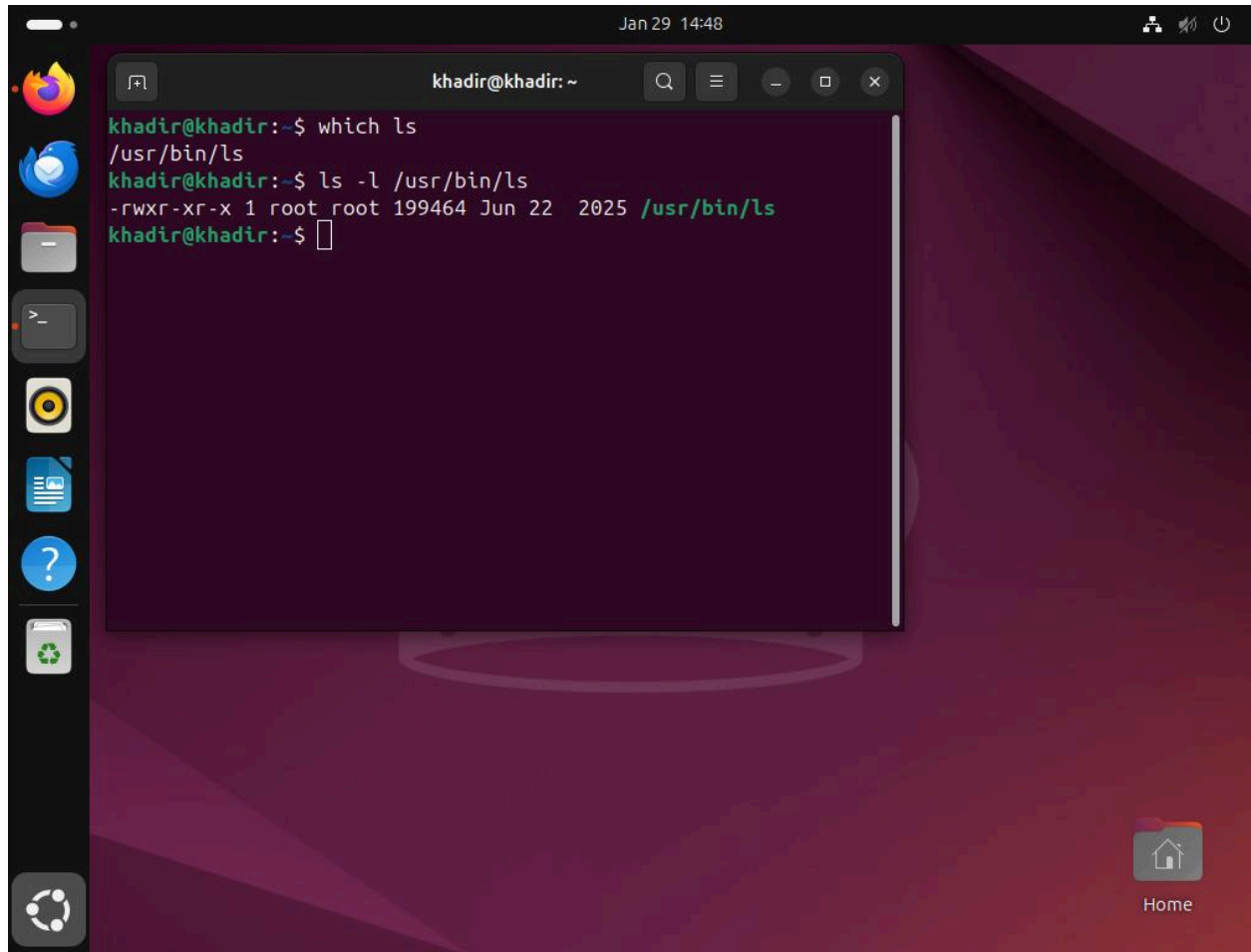


```
khadir@khadir:~$ cd /tmp
khadir@khadir:/tmp$ ls -l
total 56
drwx----- 3 root root 4096 Jan 28 15:19 snap-private-tmp
drwx----- 3 root root 4096 Jan 29 14:12 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-bolt.service-AdwkX0
drwx----- 3 root root 4096 Jan 28 14:29 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-color.service-WLIVAf
drwx----- 3 root root 4096 Jan 29 07:08 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-fwupd.service-xCedEK
drwx----- 3 root root 4096 Jan 28 14:26 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-ModemManager.service-ShU1Bd
drwx----- 3 root root 4096 Jan 28 14:26 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-polkit.service-YwftUz
drwx----- 3 root root 4096 Jan 28 14:26 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-power-profiles-daemon.service-ypNz
ke
drwx----- 3 root root 4096 Jan 28 14:29 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-spice-vdagentd.service-2QEtwg
drwx----- 3 root root 4096 Jan 28 14:26 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-switcheroo-control.service-oSY9IS
drwx----- 3 root root 4096 Jan 28 14:26 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-systemd-logind.service-0rj09U
drwx----- 3 root root 4096 Jan 29 07:08 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-systemd-oomd.service-rQtUQH
drwx----- 3 root root 4096 Jan 29 07:08 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-systemd-resolved.service-53Nu9l
drwx----- 3 root root 4096 Jan 29 07:08 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-systemd-timesyncd.service-4Ep8nt
drwx----- 3 root root 4096 Jan 29 07:08 systemd-private-fac39a63511f477e82dda232adc0befd-upower.service-icnvWz
khadir@khadir:/tmp$
```

3.5. Определение местоположения исполняемых файлов

Я использовал специальную команду для поиска пути к программе `ls`, чтобы понять, где хранятся стандартные утилиты Linux.

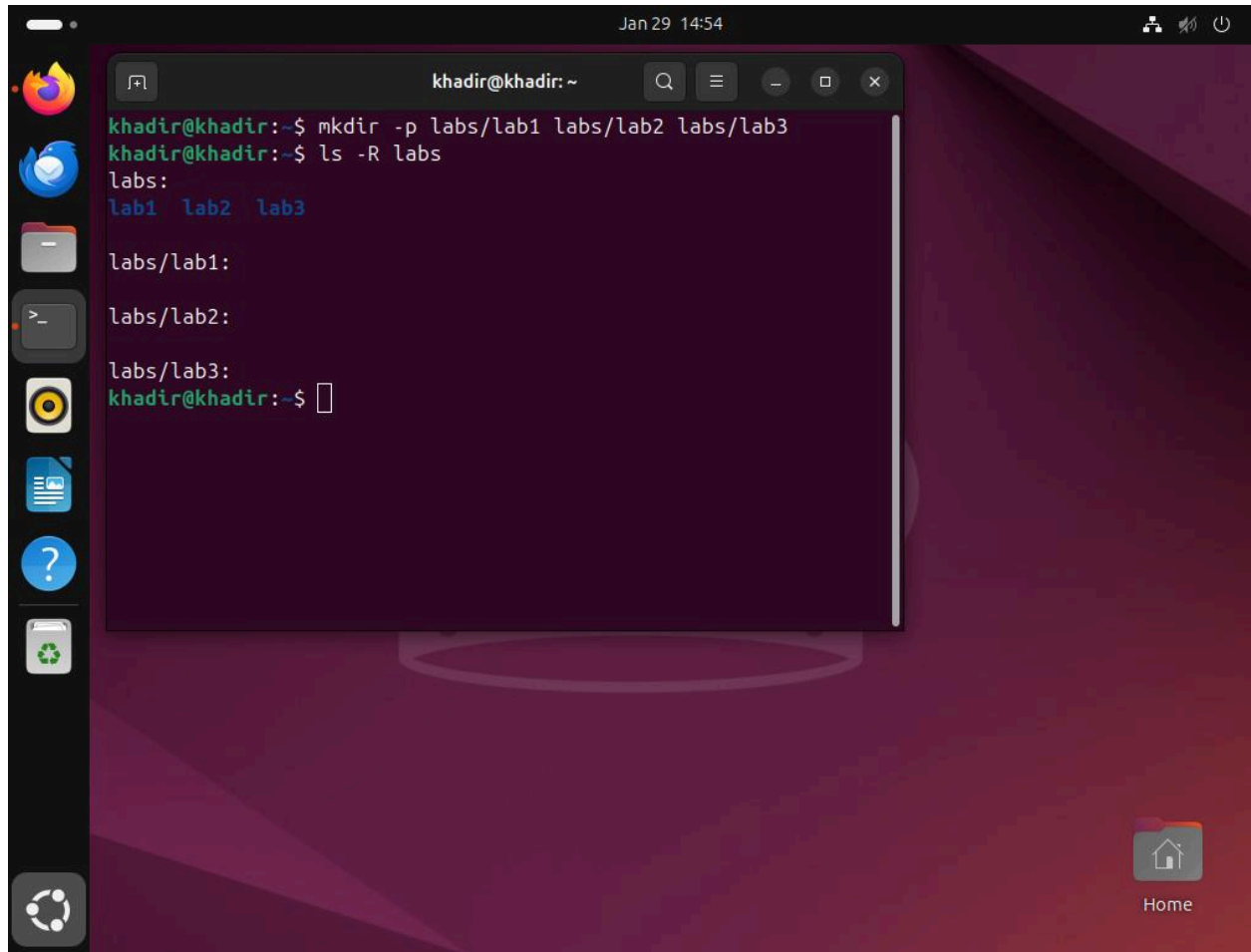
- Команда: `which ls`
- Команда: `ls -l /usr/bin/ls`
- Результат: Подтверждение того, что команда находится в директории `/usr/bin/ls`.



4.1. Создание иерархии рабочих директорий

Для организации учебных материалов я создал дерево каталогов для лабораторных работ. Использование флага `-p` позволяет создать всю структуру одной командой.

- Команда: `mkdir -p labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3`
- Команда: `ls -R labs`
- Результат: Создана структура папок для трех лабораторных работ.

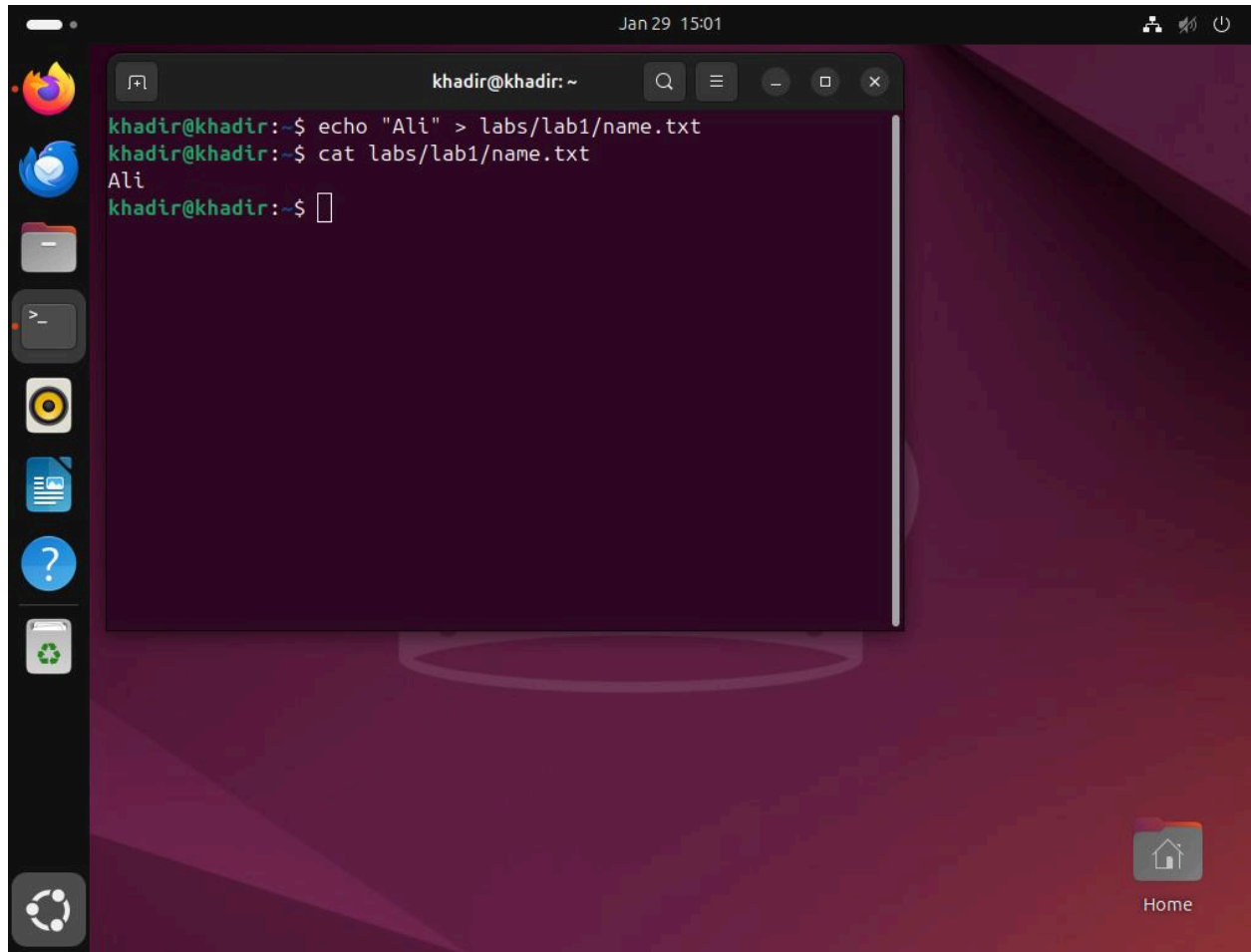


4.2. Создание текстовых файлов с личными данными

Я создал три отдельных текстовых файла в директории `labs/lab1`, используя перенаправление вывода `>`. Это демонстрирует навык создания файлов через консоль.

Шаг 1: Создание файла с именем

- Команда: `echo "Ali" > labs/lab1/name.txt`
- Команда: `cat labs/lab1/name.txt`



Шаг 2: Создание файла с фамилией

- Команда: `echo "Khabir" > labs/lab1/surname.txt`
- Команда: `cat labs/lab1/surname.txt`

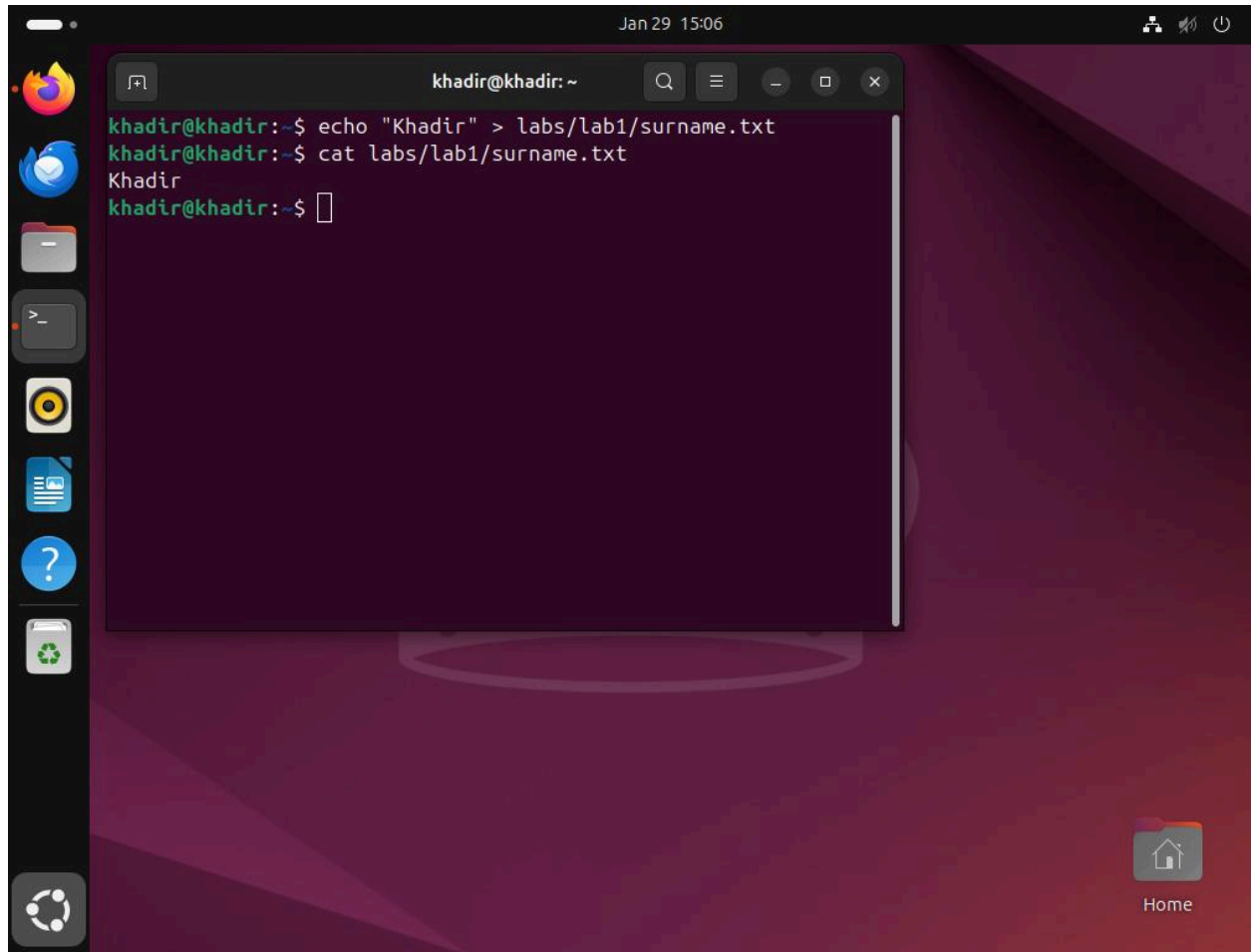


Рис. 4.4. Создание файла с номером учебной группы.

Шаг 3: Создание файла с номером группы

- Команда: `echo "Group-NPI-01" > labs/lab1/group.txt`
- Команда: `cat labs/lab1/group.txt`

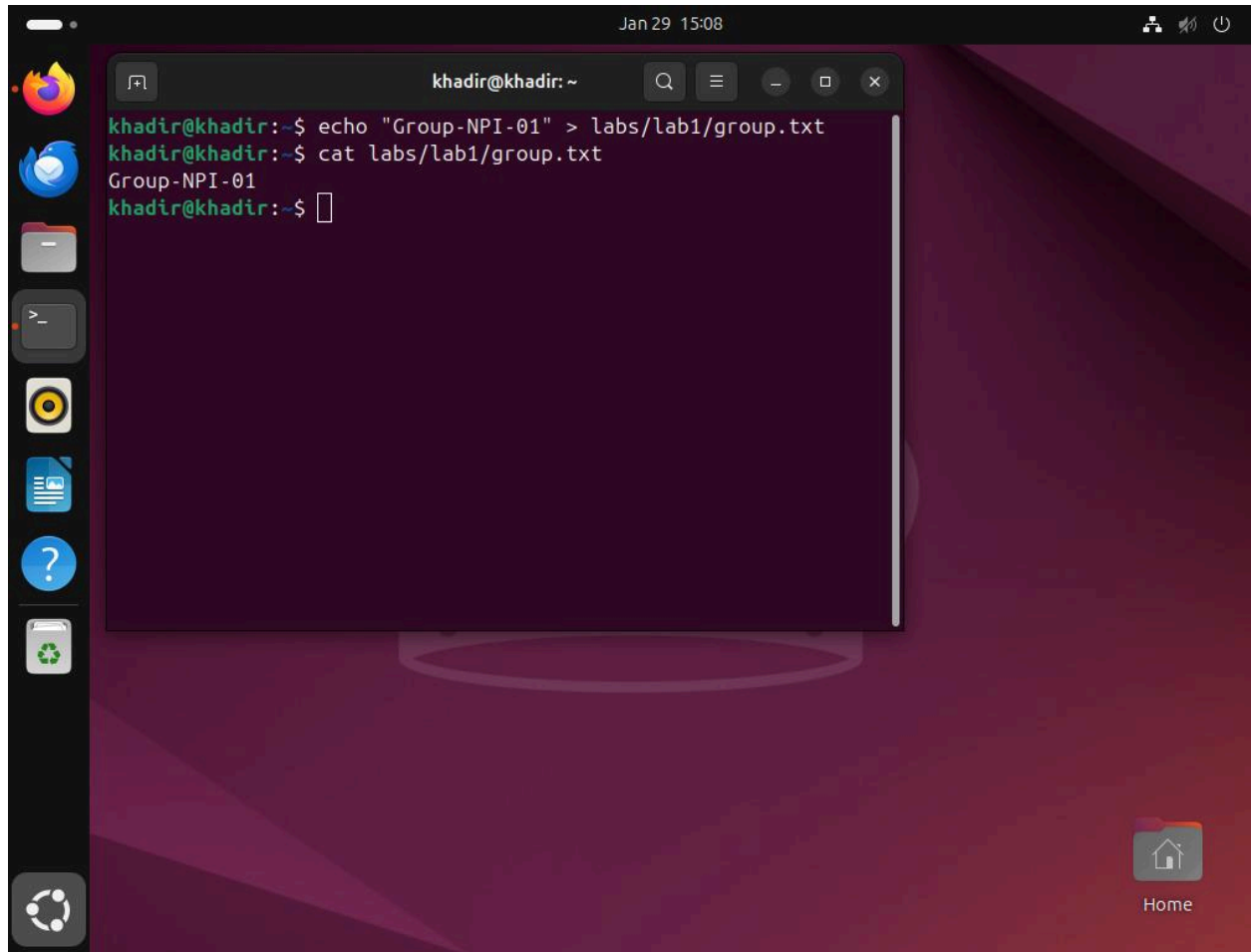
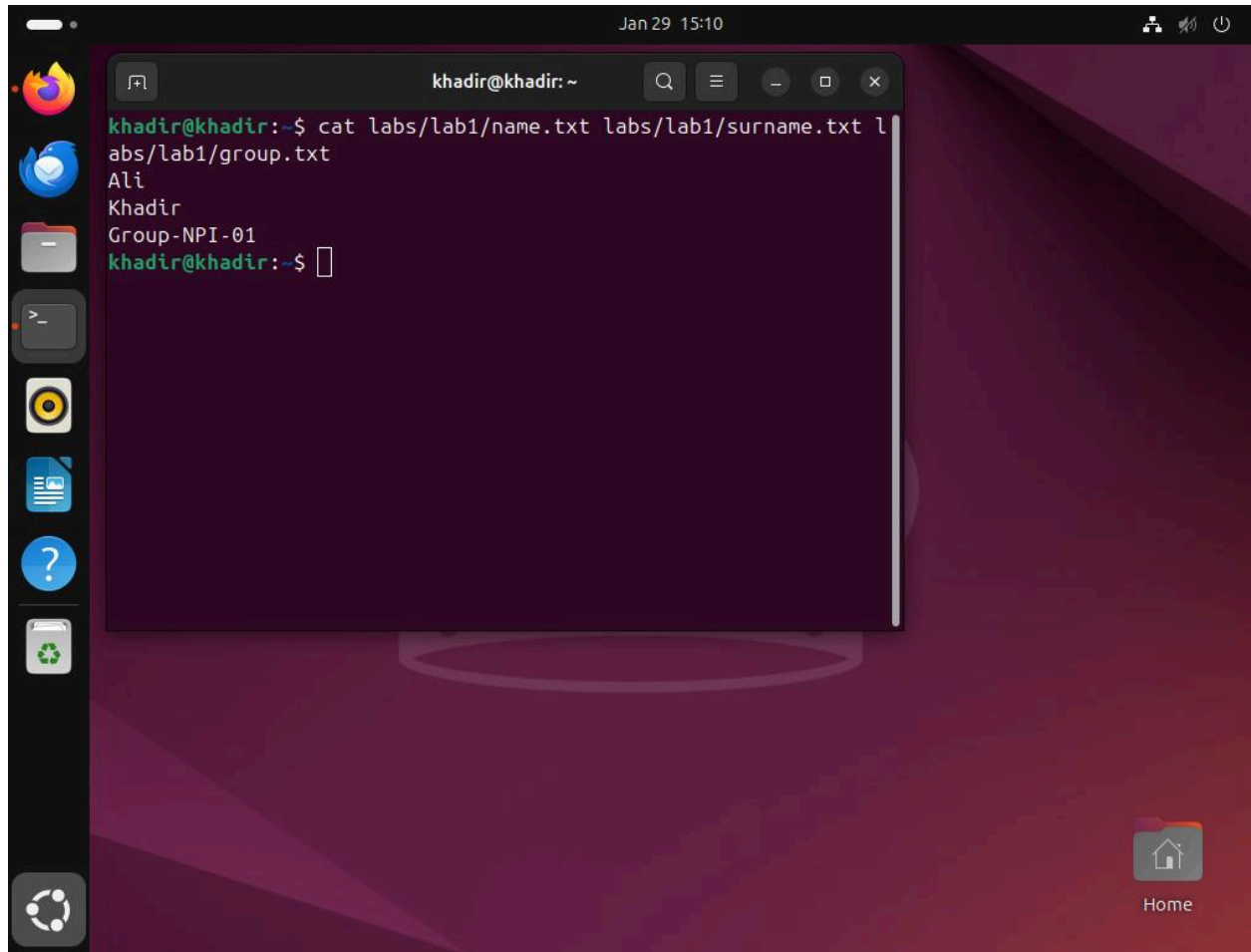


Рис. 4.5. Проверка целостности созданных данных.

4.3. Итоговая проверка содержимого файлов

Для подтверждения успешного создания всех данных я вывел содержимое всех трех файлов одной командой.

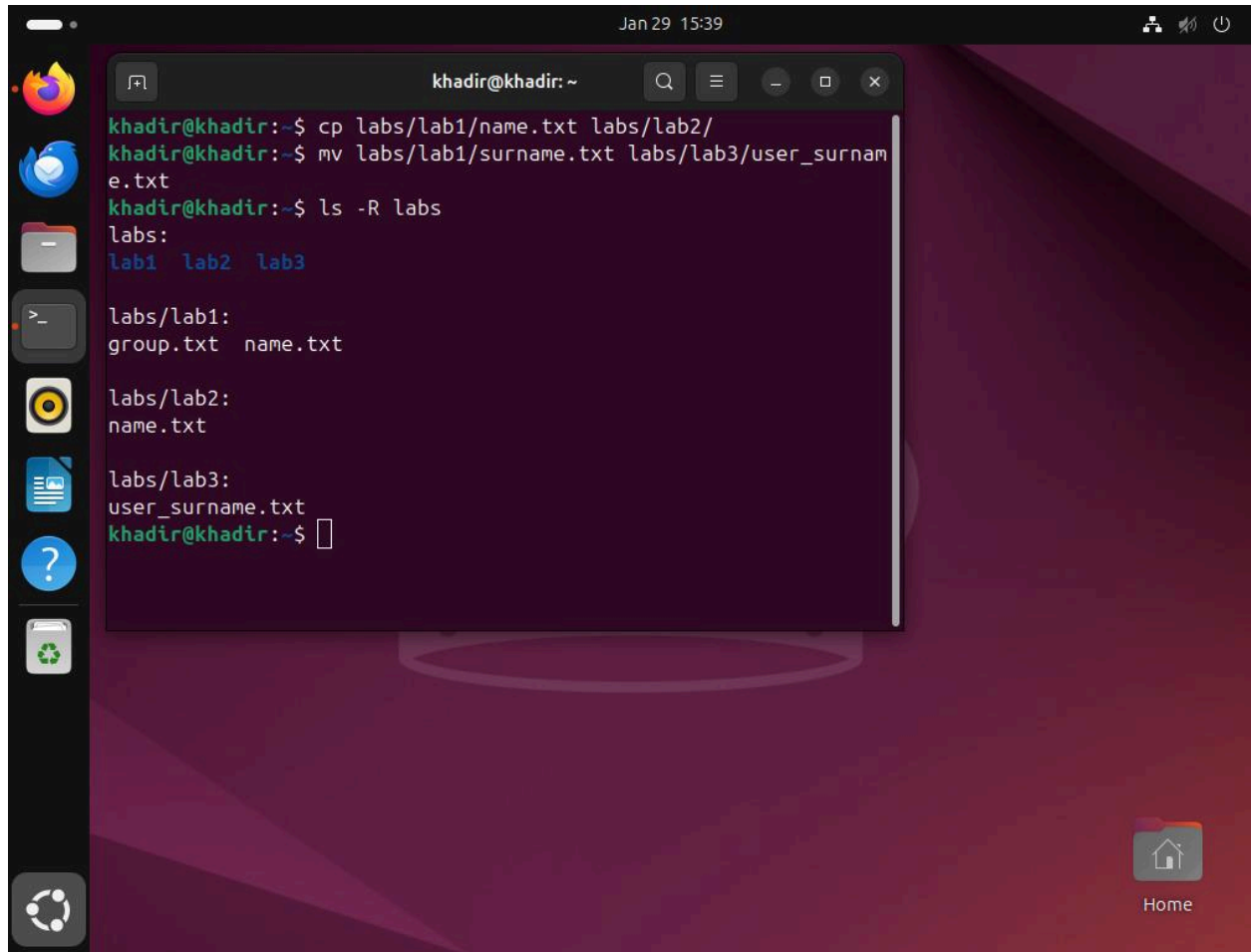
- **Команда:** `cat labs/lab1/name.txt labs/lab1/surname.txt labs/lab1/group.txt`
- **Результат:** В терминале последовательно отобразились Имя, Фамилия и Группа.



5.1. Копирование и перемещение (Copy & Move)

Я отработал команды копирования и перемещения файлов между созданными директориями для организации рабочего пространства.

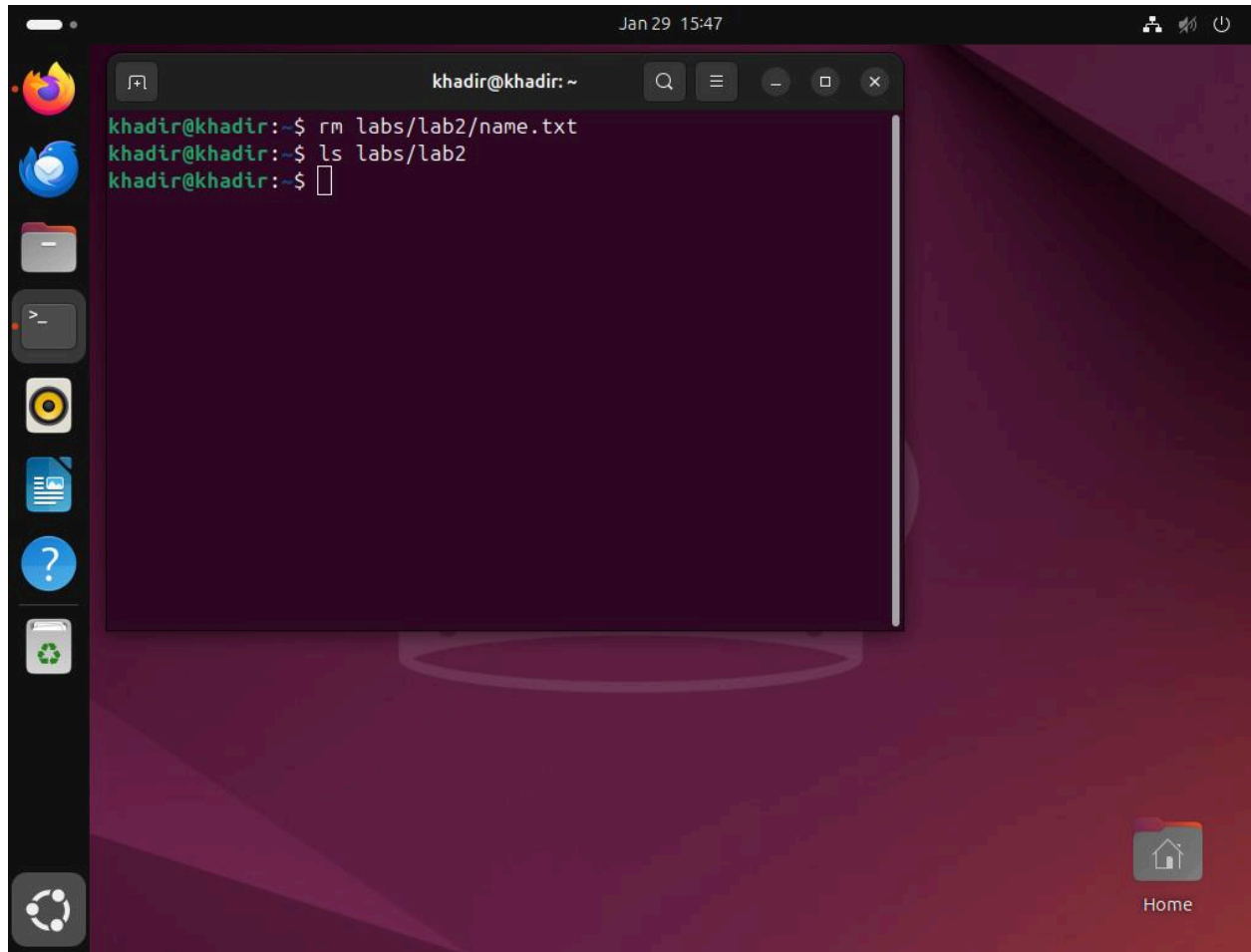
- Команда: `cp labs/lab1/name.txt labs/lab2/`
- Команда: `mv labs/lab1/surname.txt labs/lab3/user_surname.txt`
- Команда: `ls -R labs`



5.2. Удаление объектов (Deletion)

Отработка навыков удаления ненужных файлов и пустых папок для поддержания чистоты файловой системы.

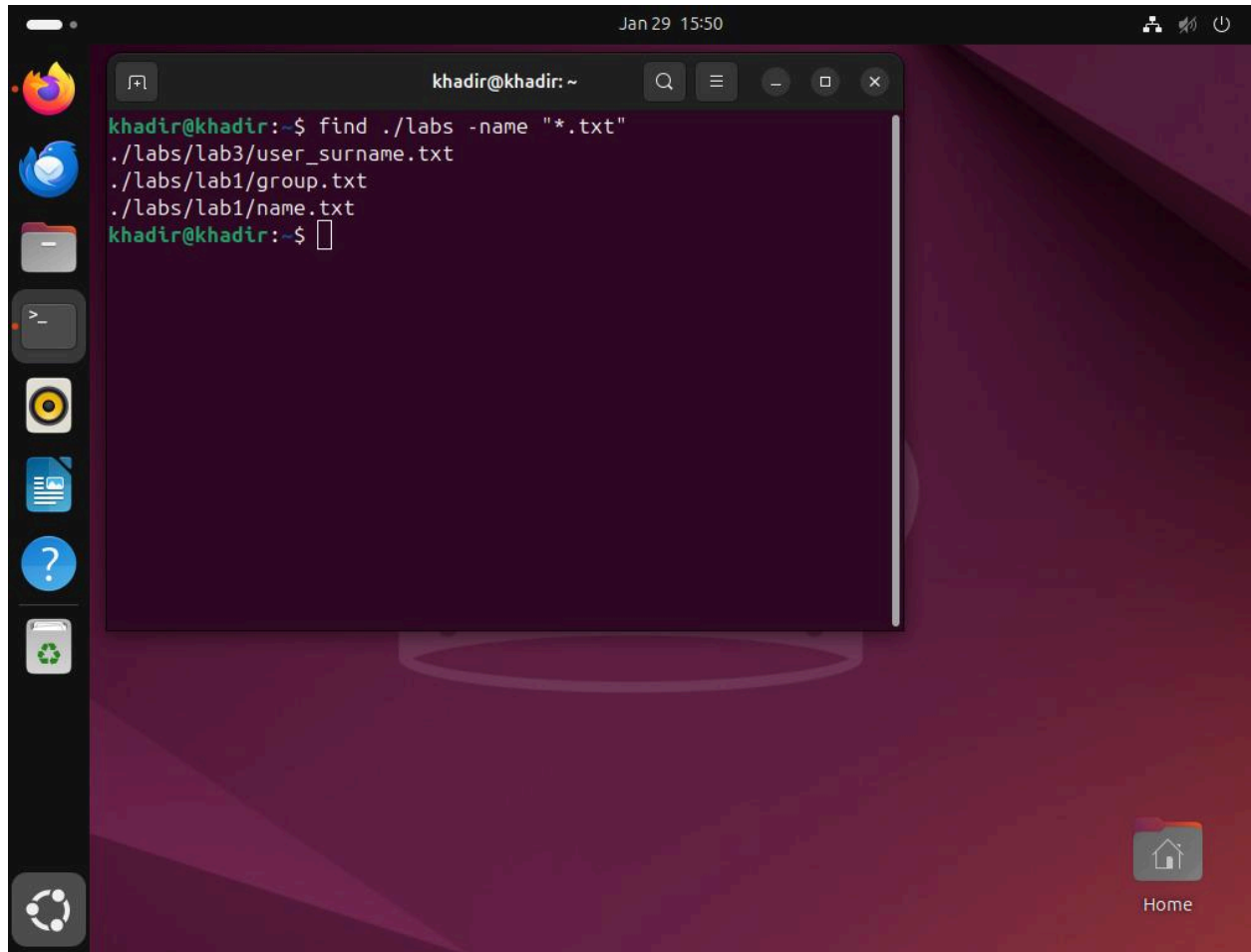
- Команда: `rm labs/lab2/name.txt`
- Команда: `ls labs/lab2`



6.1. Поиск файлов (Find)

Использование системного поиска для нахождения файлов по расширению `.txt` во всех поддиректориях.

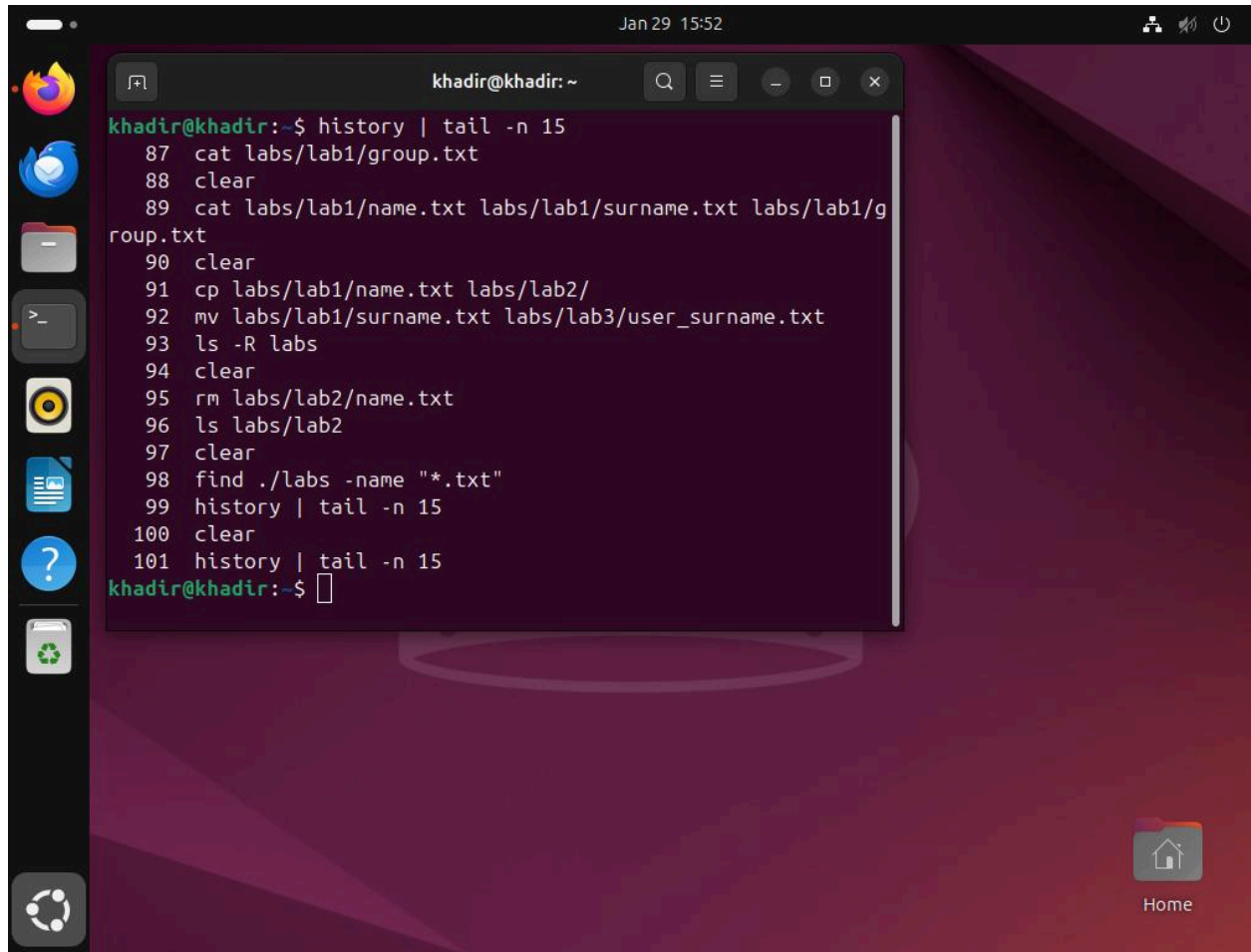
- Команда: `find ./labs -name "*.txt"`



6.2. История выполненных команд (History)

Вывод последних выполненных команд для верификации хода лабораторной работы.

- Команда: `history | tail -n 15`



The screenshot shows a Linux desktop with a dark purple background. A terminal window is open, displaying a list of commands and their history. The terminal title is 'khadir@khadir: ~'. The commands shown are:

```
khadir@khadir:~$ history | tail -n 15
87 cat labs/lab1/group.txt
88 clear
89 cat labs/lab1/name.txt labs/lab1/surname.txt labs/lab1/g
roup.txt
90 clear
91 cp labs/lab1/name.txt labs/lab2/
92 mv labs/lab1/surname.txt labs/lab3/user_surname.txt
93 ls -R labs
94 clear
95 rm labs/lab2/name.txt
96 ls labs/lab2
97 clear
98 find ./labs -name "*.txt"
99 history | tail -n 15
100 clear
101 history | tail -n 15
khadir@khadir:~$
```

The desktop also features a sidebar with application icons (Firefox, Telegram, Files, Terminal, OBS Studio, LibreOffice Writer, a question mark icon, and a Recycle Bin) and a 'Home' icon in the bottom right corner. The system clock at the top right indicates 'Jan 29 15:52'.

Ответы на контрольные вопросы

- 1. Что такое командная строка?** Это текстовый интерфейс для взаимодействия с операционной системой, позволяющий вводить команды и получать текстовый ответ от ядра системы.
- 2. Какая команда используется для определения текущего каталога?** Команда `pwd` (print working directory).
- 3. Как вывести список файлов, включая скрытые?** Для этого используется команда `ls` с флагом `-a` (`ls -a`).
- 4. В чем разница между абсолютным и относительным путем?** Абсолютный путь начинается от корня системы (`/`), например, `/home/khadir/labs`. Относительный путь строится от текущего местоположения, например, `./labs/lab1`.